



Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada

Proyecto Integrador - TC5035

Profesores

Titular: Dra. Grettel Barceló Alonso

Titular: Dr. Luis Eduardo Falcón Morales

Patrocinadores

Dr. Gerardo Jesús Camacho González

Dr. Jorge Antonio Ascencio Gutiérrez

Yanmei King Loeza

Semana 2: Propuesta del Proyecto

Equipo 29

Carolina Lucas Dophe – A01702450

Juan Pablo López Sánchez – A01313663

Víctor Hugo Soto Herrera – A01706446

Fecha de entrega

Domingo 25 de enero de 2026

Contenido

Introducción.....	3
1. Antecedentes.....	3
2. Entendimiento del Negocio	3
Formulación del problema	3
Contexto	4
Objetivos.....	4
Preguntas clave	4
Involucrados	5
3. Entendimiento de los Datos.....	5
Descripción de los datos	5
Técnica de ML	6
Identificación de las variables.....	6
4. Convenios	7
Bibliografía	7
Anexos	8
Convenios.....	8
Inventario de datos (preliminar).....	9

Introducción

El presente documento describe el planteamiento inicial de un proyecto enfocado en el uso de técnicas de aprendizaje automático para la estimación de la oferta productiva de aguacate en el estado de Jalisco, considerando el contexto productivo y organizacional de la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate de Jalisco, A.C. (APEAJAL).

En el documento se presenta el entendimiento del problema, los objetivos del proyecto, los actores involucrados y una caracterización preliminar de los datos y variables relevantes, estableciendo la base metodológica para el desarrollo de modelos predictivos en etapas posteriores.

1. Antecedentes

La producción y exportación de aguacate en el estado de Jalisco constituye una actividad agroindustrial de alta relevancia económica, caracterizada por una cadena de valor que involucra productores, empaques y distribuidores orientados principalmente al mercado internacional. En este contexto, la APEAJAL funge como un organismo de coordinación entre los distintos actores del sector, participando en procesos relacionados con la producción, la trazabilidad, la inocuidad y la exportación del producto.

Uno de los principales retos identificados en este sector es la variabilidad en la oferta productiva, influenciada por factores climáticos, productivos y económicos, lo cual genera incertidumbre en la planeación y toma de decisiones de los productores. Ante esta problemática, el uso de técnicas de análisis de datos y aprendizaje automático se presenta como una alternativa para modelar y anticipar el comportamiento de la oferta, permitiendo generar información predictiva que apoye los procesos de planeación productiva dentro de la cadena de valor del aguacate.

2. Entendimiento del Negocio

Formulación del problema

El problema que aborda este proyecto es la incertidumbre en la estimación de la oferta productiva de aguacate en el estado de Jalisco, la cual dificulta la planeación productiva y

la toma de decisiones por parte de los productores y de los actores que participan en la cadena de valor. La oferta presenta variaciones significativas a lo largo del tiempo debido a factores climáticos, productivos y económicos, y actualmente no se cuenta con herramientas predictivas que permitan anticipar dichos cambios de manera sistemática.

Contexto

La falta de estimaciones confiables sobre la oferta futura de aguacate genera riesgos operativos y económicos para los productores, quienes deben decidir cuándo y cuánto producir sin información anticipada suficiente. Esta situación se ve agravada por la naturaleza perecedera del producto y por la dependencia de mercados de exportación con alta variabilidad. Contar con modelos predictivos de la oferta permitiría reducir la incertidumbre, mejorar la planeación productiva y contribuir a una toma de decisiones basada en datos dentro del sector.

Objetivos

El objetivo del proyecto es desarrollar un modelo predictivo basado en aprendizaje automático que permita estimar la oferta productiva de aguacate en el estado de Jalisco, utilizando datos históricos y variables explicativas relevantes. El modelo busca generar predicciones a nivel agregado que sirvan como insumo para la planeación productiva y el análisis de escenarios futuros.

Preguntas clave

A partir del planteamiento del problema, el proyecto busca responder las siguientes preguntas clave:

1. *¿Cómo se comporta la oferta productiva de aguacate en Jalisco a lo largo del tiempo?* El modelo de aprendizaje resultante de este trabajo debe ser capaz de realizar una predicción confiable en la oferta productiva de aguacate.
2. *¿Qué variables históricas, climáticas y económicas influyen de manera más significativa en la oferta?* Dentro del desarrollo del proyecto se debe de identificar si existen factores externos que afecten a la oferta, y en su debido caso, emplearse dicha información para construir modelos más robustos.
3. *¿Es posible estimar de forma anticipada la oferta productiva mediante modelos predictivos de series de tiempo?* Mediante el análisis de los resultados del modelo de aprendizaje entrenado se espera demostrar el potencial que se tiene para poder ser de utilidad en el entorno de producción.
4. *¿Qué nivel de precisión pueden alcanzar los modelos propuestos bajo las limitaciones de datos disponibles?* Los diversos experimentos realizados en este

proyecto deben ser claros y significativos para evidenciar en su totalidad la calidad en las predicciones realizadas empleando los datos con los que se cuentan.

Involucrados

En el proyecto participan diversos actores con roles claramente diferenciados a lo largo de las distintas etapas. El desarrollo técnico y analítico del proyecto está a cargo de los estudiantes del programa de maestría Juan Pablo López, Carolina Lucas y Víctor Soto, los cuales conforman al equipo de desarrollo y son quienes cuentan con un nivel de participación alto, debido a que serán responsables del diseño, implementación y evaluación de los modelos predictivos.

El proyecto cuenta con el acompañamiento de profesores e investigadores, quienes participan en dos niveles: por un lado, como asesores técnicos y de dominio, se tienen al Dr. Gerardo Jesús Camacho González y al Dr. Jorge Antonio Ascencio Gutiérrez, quienes aportan conocimiento especializado sobre el contexto del sector aguacatero y guían la ejecución del proyecto; y por otro lado, como profesores de la asignatura se tienen a la Dra. Grettel Barceló Alonso y al Dr. Luis Eduardo Falcón Morales, quienes fungen como responsables de la supervisión académica y evaluación del cumplimiento de los objetivos formativos.

La APEAJAL participa como entidad colaboradora y caso de estudio, representada por la investigadora en formación doctoral Yanmei King Loeza, quien funge como enlace con la asociación, facilitando el acceso a información, datos y conocimiento del dominio. Si bien el modelo desarrollado no será implementado en producción durante el transcurso del proyecto, las etapas finales permitirán que la asociación evalúe su viabilidad y el retorno de inversión ante una posible implementación futura.

3. Entendimiento de los Datos

Descripción de los datos

En la etapa actual del proyecto, **los datos específicos proporcionados por la APEAJAL aún no han sido compartidos**. No obstante, con base en lo discutido durante la reunión de arranque y en el entendimiento del problema, se asume que los datos disponibles estarán relacionados principalmente con volúmenes históricos de producción y/o exportación de aguacate, agregados a nivel temporal y geográfico.

De manera complementaria, se contempla el uso de fuentes de datos públicas que permitan enriquecer el análisis, tales como estadísticas oficiales de producción agrícola, exportaciones, indicadores económicos y variables de contexto, las cuales pueden integrarse para construir un conjunto de datos consistente para el modelado predictivo.

Técnica de ML

Dado que el objetivo del proyecto es estimar el valor futuro de la oferta productiva de aguacate, el enfoque metodológico corresponde a **aprendizaje supervisado, específicamente a un problema de regresión**. Dependiendo de la técnica empleada, se contempla el uso de modelos clásicos de series de tiempo (ARIMA, SARIMA), así como modelos de aprendizaje profundo orientados al análisis temporal, tales como redes neuronales recurrentes (LSTM).

Identificación de las variables

La variable objetivo del proyecto es el volumen de oferta productiva de aguacate en el estado de Jalisco, medido en toneladas y agregado de forma periódica (mensual o anual, según disponibilidad de datos).

Como variables explicativas, se consideran inicialmente las siguientes categorías:

1. Variables históricas: valores pasados de producción o exportación, rezagos temporales y componentes de estacionalidad.
2. Variables agrícolas: superficie sembrada o cosechada y rendimiento por hectárea.
3. Variables económicas y de contexto: indicadores macroeconómicos y comerciales que puedan influir indirectamente en la oferta.

Se reconoce que el conjunto final de variables dependerá de la disponibilidad, granularidad y calidad de los datos, por lo que esta selección podrá ajustarse conforme avance el proyecto.

En ausencia de información completa por parte de la asociación en etapas iniciales, se identificaron diversas **fuentes de datos públicas** que pueden utilizarse como apoyo o complemento, entre las que se incluyen:

- El **Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)**, que proporciona estadísticas de producción agrícola.
- El **INEGI**, a través de información sobre comercio exterior y actividad económica.
- El **Banco de México**, con datos agregados sobre exportaciones.
- La **PROFECO**, que publica precios al consumidor desagregados por región.

- **El Sistema de Información Agroalimentaria de SENASICA (SIAS)**, que ofrece una vista transversal y desagregada de estadísticas de producción de aguacate, útil para el análisis histórico y comparativo de la producción agrícola.
- Registros y estadísticas disponibles a través de **Conapa y Conasipro**, que contienen información sectorial enfocada al cultivo de aguacate y sus condiciones productivas.

Estas fuentes permiten construir escenarios alternativos y validar el comportamiento de la variable objetivo ante distintas condiciones de información.

4. Convenios

Para la realización del presente proyecto, se cuenta con un convenio de confidencialidad y uso de información establecido por parte de la institución académica, el cual ha sido proporcionado por esta misma y ya se encuentra firmado por los integrantes del equipo, por el Director Nacional de la Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada, el Dr. Luis Eduardo Falcón y el patrocinador asignado por el cliente, el Dr. Gerardo Jesús Camacho González.

Dicho documento se incluye en el apartado de **Anexos**, ubicado al final del documento.

Adicionalmente, se indicó que el acuerdo de confidencialidad (NDA) por parte del grupo de investigación será proporcionado por el *Grupo de investigación en desarrollo de soluciones tecnológicas para el campo mexicano*, y por este motivo no se ha incluido en los Anexos de este avance. Una vez que dicho documento sea compartido, se integrará a la documentación correspondiente.

Bibliografía

[1] Banco de México, "Sistema de Información Económica (SIE), Cuadro CE37," *Banxico*, s.f. [En línea]. Disponible en:

<https://www.banxico.org.mx/SielInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=1&accion=consultarCuadro&idCuadro=CE37&locale=es>. Accedido: 23-ene.-2026.

[2] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), "Comercio exterior. Datos abiertos," *INEGI*, s.f. [En línea]. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/comext/#datos_abiertos. Accedido: 23-ene.-2026.

- [3] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), "Producto Interno Bruto (PIB). Tabulados," *INEGI*, s.f. [En línea]. Disponible en: <https://www.inegi.org.mx/temas/pib/#tabulados>. Accedido: 23-ene.-2026.
- [4] Productores de Aguacate, "Revista MODULA," *Productores de Aguacate*, s.f. [En línea]. Disponible en: <https://www.productoresdeaguacate.com/MODULArevista/modulos/web/www/index.php>. Accedido: 23-ene.-2026.
- [5] Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), "Quién es Quién en los Precios. Datos abiertos," *PROFECO*, s.f. [En línea]. Disponible en: https://datos.profeco.gob.mx/datos_abiertos/qqp.php. Accedido: 23-ene.-2026.
- [6] Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, "Cierre agrícola," *AGRICULTURA*, s.f. [En línea]. Disponible en: https://nube.agricultura.gob.mx/cierre_agricola/. Accedido: 23-ene.-2026.
- [7] Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, "Datos abiertos del sector agrícola," *AGRICULTURA*, s.f. [En línea]. Disponible en: <https://nube.agricultura.gob.mx/datosAbiertos/Agricola.php>. Accedido: 23-ene.-2026.
- [8] Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), "Estadística de producción de aguacate," *SIAS*, s.f. [En línea]. Disponible en: <https://dj.senasica.gob.mx/sias/Statistics/Transversal/EstadisticaProduccionAguacate>. Accedido: 23-ene.-2026.

Anexos

Convenios

Enlace a convenio firmado: https://tecmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/a01313663_tec_mx/IQDZyRapS1SsRLcCtGZbmNFLAY84QaW0qa0706WYR-QFG3U?e=VOyHfV

Inventario de datos (preliminar)

Nota: La siguiente tabla presenta un inventario preliminar de datos, definido con base en el entendimiento del problema y en supuestos razonables sobre la disponibilidad de información. La inclusión final de cada variable dependerá de la calidad, granularidad y acceso a los datos durante la ejecución del proyecto.

Categoría	Variable	Rol	Fuente potencial	Frecuencia esperada	Nivel geográfico	Prioridad	Observaciones
Producción	Volumen de producción de aguacate	Objetivo	APEAJAL / SIAP	Mensual / Anual	Estado (Jalisco)	Indispensable	Variable objetivo principal
Producción	Volumen de exportación de aguacate	Objetivo / Proxy	APEAJAL / Banxico / INEGI	Mensual / Anual	Estado / Nacional	Alta	Puede usarse como proxy parcial *
Temporal	Rezagos de producción (t-1, t-2, ...)	Explicativa	Derivada	Mensual	Estado	Indispensable	Base para modelos de series de tiempo
Temporal	Estacionalidad (mes, trimestre)	Explicativa	Derivada	Mensual	—	Indispensable	Captura ciclos productivos
Agrícola	Superficie sembrada / cosechada	Explicativa	SIAP	Anual	Estado	Alta	Refleja capacidad productiva
Agrícola	Rendimiento por hectárea	Explicativa	SIAP	Anual	Estado	Media	Puede ayudar a explicar variaciones
Climática	Precipitación	Explicativa	INEGI / CONAGUA	Mensual	Regional / Estatal	Media	Variable externa relevante
Climática	Temperatura promedio	Explicativa	INEGI / CONAGUA	Mensual	Regional / Estatal	Media	Influencia en ciclos del cultivo
Económica	Tipo de cambio MXN–USD	Explicativa	Banxico	Mensual	Nacional	Media	Impacta incentivos de exportación
Económica	Indicadores macroeconómicos	Explicativa	INEGI (PIB)	Trimestral	Nacional	Baja	Contexto económico general
Mercado	Precios al consumidor	Contextual	PROFECO	Mensual	Estatal	Baja	No objetivo principal
Sectorial	Información técnica del cultivo	Contextual	Conapa / Conasipro	Variable	Nacional / Estatal	Media	Contexto productivo sectorial

* En caso de no contar con información directa sobre el volumen total de producción, se considera el uso del volumen de exportación como un proxy parcial de la oferta productiva, reconociendo sus limitaciones y alcances.